

DEPARTAMENTO:	Ciencias Exactas	CARRERA:	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Física 1	NIVEL:	2	FECHA:	2026-05-12
DOCENTE:	Ing. Pedro Merchan	PRÁCTICA N°:	1.2	CALIFICACIÓN:	


**LABORATORIO DE FÍSICA
HOJA TÉCNICA DE DATOS**

TÍTULO DE LA PRÁCTICA: <u>Relacion Grafica entre Variables N(V)</u>			
PRÁCTICA N°: <u>1.2</u>	FECHA: <u>05/05/2026</u>	GRUPO: <u>A3</u>	NRC: <u>27342</u>
DOCENTE: <u>Ing. Pedro Merchan</u>			FIRMA:
CARRERA(S): <u>TICS, Electronica y Automatizacion.</u>			
NOMBRE(S):	<u>Carlota Johan</u> <u>Quinga Johan.</u> <u>Rodriguez mated</u> <u>Granda mauricio</u> <u>Verdesoto mato</u>		

DATOS TÉCNICOS

	t	e	w	v	a	r
	0	0,8	0	0	0,8	1,8
	3,6	1,32	0,24	0,33	0,8	1,8
	5,2	1,84	0,42	0,73	0,08	1,8
	6,1	2,36	0,49	0,91	0,08	1,8
	7,3	2,88	0,58	1,05	0,08	1,8
	8	3,4	0,64	1,15	0,08	1,8
	8,7	3,9	0,70	1,25	0,08	1,8
	9,4	4,44	0,75	1,35	0,08	1,8
	10,2	4,96	0,82	1,47	0,08	1,8
	10,4	5,48	0,84	1,50	0,08	1,8
	11,2		0,90	1,61	0,08	1,8

➤ Llene esta hoja con bolígrafo/esfera, no se admite manchas ni borrones de datos. (NO LÁPIZ)
 ➤ Todo informe deberá contener obligatoriamente esta hoja. (PORTADA DE INFORME)

Relación Gráfica entre Variables (MCUV)

Catota Analuisa Johan Mateo ¹, Granda Del Pozo Mauricio Sebastián², Quinga Gualotuña Julian Martin ³, Rodríguez Falcon Mateo David ⁴, Verdesoto Chávez Mateo Santiago ⁵

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se estudió el movimiento circular uniformemente variado (MCUV) mediante un simulador interactivo en GeoGebra. Se utilizaron distintos valores de radio y aceleración angular constante para registrar datos de tiempo, posición angular y velocidad angular. Posteriormente, los datos obtenidos fueron organizados en tablas y representados en gráficas para analizar el comportamiento de las variables del movimiento. Los resultados permitieron verificar las relaciones entre el desplazamiento angular, el tiempo y la aceleración angular constante, confirmando las ecuaciones cinemáticas del MCVU. La práctica facilitó la comprensión del movimiento rotacional y su interpretación gráfica

Palabras Claves: MCVU, análisis gráfico, aceleración angular

ABSTRACT

In this laboratory practice, uniformly accelerated circular motion (UACM) was studied using an interactive simulator in GeoGebra. Different values of radius and constant angular acceleration were used to record data of time, angular position, and angular velocity. The collected data were organized into tables and represented through graphs to analyze the behavior of the motion variables. The results allowed the verification of the relationships between angular displacement, time, and constant angular acceleration, confirming the kinematic equations of UACM. This experiment improved the understanding of rotational motion and its graphical interpretation.

Keywords: UACM. Graphical analysis, Angular acceleration

1. INTRODUCCIÓN:

El objetivo de la práctica es fortalecer el conocimiento acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) a través de un enfoque que sea experimental e interactivo. Los alumnos intentan, por medio de esta experiencia, adquirir una intuición profunda acerca del comportamiento de los objetos en movimiento y afianzar conceptos teóricos en saberes concretos. A través de la utilización de instrumentos tecnológicos avanzados en el desarrollo de la actividad, se mejoran las habilidades para medir datos como distancia, aceleración, tiempo y posición. Los participantes pueden entender cómo estas variables se relacionan entre sí y cómo los cambios en una de ellas impactan a las demás mediante el análisis directo. Sin duda, esta experiencia combina la teoría con la práctica para que aprender sea significativo y se pueda aplicar mejor lo aprendido en situaciones reales.

2. OBJETIVO(S):

- Determinar la relación gráfica entre posición y tiempo, velocidad y tiempo, y aceleración y tiempo en un MRUV.
- Comprobar experimentalmente la relación teórica entre las variables presentes en dicho movimiento.
- Entender cómo los avances tecnológicos contribuyen a obtener mediciones más precisas y a la automatización de procesos físicos.

3. MARCO TEÓRICO:

En el ámbito científico y de la ingeniería, la representación de información a través de gráficos es una herramienta fundamental que trasciende la simple visualización, pues facilita la interpretación profunda de los fenómenos físicos descritos (*Lo que es una gráfica de control? - Titirivín*, s. f.). La comprensión integral de un concepto de la física no se limita a su definición conceptual; se alcanza plenamente cuando se posee la capacidad de expresarlo analíticamente mediante ecuaciones y de representarlo mediante modelos gráficos. Este enfoque metodológico es el que permite observar con precisión el comportamiento de una magnitud en función de otra, revelando la naturaleza de su dependencia (*Experimento*, s. f.).

Durante los procesos de investigación experimental, es habitual realizar la medición de variables que se encuentran vinculadas mediante

una relación funcional del tipo $y = f(x)$. A través del análisis sistemático de los valores obtenidos para la variable independiente (x) y la dependiente (y), el investigador busca verificar la validez de leyes preestablecidas o, en su defecto, determinar la función matemática que rige el fenómeno. Este nivel de análisis detallado resulta indispensable para confirmar las relaciones teóricas y consolidar el conocimiento sobre el sistema en estudio (*laboratory-products.com/laboratory-charts-types-and-benefits/*, s. f.).

Para optimizar el tratamiento de los datos experimentales, es una práctica estándar organizar las mediciones en cuadros o tablas de valores. Esta estructuración de la información no solo facilita la identificación de tendencias y patrones, sino que constituye la base sólida necesaria para realizar inferencias estadísticas, aplicar métodos de ajuste (como los mínimos cuadrados) y validar con rigor científico las hipótesis planteadas en la investigación (*Zwicky*, s. f.).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos utilizados en la práctica fueron los siguientes:

1. Materiales:

- a. Cuaderno
- b. Computadora
- c. Bolígrafo
- d. Calculadora

2. Programas:

- a. Excel
- b. Navegador web
- c. Geogebra MCU

4.2 PROCEDIMIENTO

1. Ajustar el deslizador de Radio(r) a 1.8 y la aceleración angular(a) a 0.08 rad/seg en el simulador.
2. Activar las casillas de "Mostrar Velocidad" y "Mostrar Aceleración" para visualizar los vectores durante el movimiento.
3. Presiona el botón "reiniciar" para poner iniciar desde cero el desplazamiento del punto P.
4. Presiona el botón iniciar y registrar los valores después de que se de 30 grados y poner pausa para anotarlos, en caso de fallar la toma de medidas presionar el botón de reiniciar para hacerlo nuevamente.
5. Trasladar todos los datos obtenidos a la plataforma a "Excel" y hacer las tablas y graficas correspondientes a la actividad asignada.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

1. Datos MRU

a) Tabla posición vs tiempo

n	Tiempo t (s)	s(t) (m)	v(t) (m/s)	a(t) (m/s ²)
1	0	0	0	0,14
2	0,4	0,112	0,6	0,14
3	1,1	0,847	0,16	0,14
4	1,4	1,372	0,2	0,15
5	1,6	1,792	0,23	0,15
6	1,9	2,527	0,27	0,15
7	2,1	3,087	0,3	0,15
8	2,4	4,032	0,35	0,16
9	2,6	4,732	0,37	0,16
10	2,9	5,887	0,42	0,17
	16,4	24,388	2,9	1,51

1,4	1,372	0,2	0,15	0,146	0,137
1,6	1,792	0,23	0,15	0,204	0,253
1,9	2,527	0,27	0,15	0,278	0,402
2,1	3,087	0,3	0,15	0,322	0,489
2,4	4,032	0,35	0,16	0,38	0,605
2,6	4,732	0,37	0,16	0,41	0,675
2,9	5,887	0,42	0,17	0,46	0,769
16,4	24,388	2,9	1,51	1,851	2,308

c. Análisis de unidades

Si la relación es $s = k \cdot t^2$:

- **[s]** = metros (m)
- **[t]** = segundos (s)
- **[k]** = ?

Para que la ecuación sea dimensionalmente consistente:

$$K = s/t^2 = m/s^2$$

Esto corresponde a una magnitud de aceleración, lo cual tiene sentido físico en el contexto del movimiento circular uniformemente variado.

Valor de k: = 0.072 m/s².

d. Ley Física

La relación encontrada corresponde a la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:

$$S = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

En este caso, de acuerdo con las condiciones del simulador:

- $s_0 = 0$
- $v_0 = 0$
- Por lo tanto: $s = \frac{1}{2} a t^2$

Donde:

- **a = 0.144 m/s²**

B

c) De la pregunta anterior, realizar el análisis por Método de Mínimos Cuadrados para encontrar su Ley Física, además hallar el factor de correlación

Análisis estadístico para encontrar el factor de correlación. Fórmulas utilizadas: Pendiente (m):

$$m = [n \cdot \Sigma(xy) - \Sigma x \cdot \Sigma y] / [n \cdot \Sigma(x^2) - (\Sigma x)^2]$$

$$\text{Intercepto (b): } b = [\Sigma y - m \cdot \Sigma x] / n$$

$$\text{Coeficiente de Correlación (r): } r = [n \cdot \Sigma(xy) - \Sigma x \cdot \Sigma y] / \sqrt{[n \cdot \Sigma(x^2) - (\Sigma x)^2] \cdot [n \cdot \Sigma(y^2) - (\Sigma y)^2]}$$

X=LOG (T)	Y=LOG (S)	X²	Y²	XY
0	0	0	0	0
-0,39	-0,95	0,1521	0,9025	0,3705

B) Análisis Matemático

Tiempo t (s)	s(t) (m)	v(t) (m/s)	a(t) (m/s ²)	Log(t)	Log(s)
0	0	0	0,14	0	0
0,4	0,112	0,6	0,14	-0,39	-0,95
1,1	0,847	0,16	0,14	0,041	-0,072

0,041	-0,072	0,0016	0,0051	-
		81	84	0,0029
				52
0,146	0,137	0,0213	0,0187	0,0200
		16	69	02
0,204	0,253	0,0416	0,0640	0,0516
		16	09	12
0,278	0,402	0,0772	0,1616	0,1117
		84	04	56
0,322	0,489	0,1036	0,2391	0,1574
		84	21	58
0,38	0,605	0,1444	0,3660	0,2299
			25	
0,41	0,675	0,1681	0,4556	0,2767
			25	5
0,46	0,769	0,2116	0,5913	0,3537
			61	4
1,851	2,308	0,9217	2,8041	1,5687
		81	98	66

d) Realice el gráfico: Velocidad vs Tiempo. Por el Método gráfico analizar lo siguiente para encontrar la Ley Física.

a. Relación entre variables

Al observar la gráfica de velocidad lineal frente al tiempo, se evidencia una tendencia creciente de tipo lineal. Este comportamiento indica que la velocidad del móvil aumenta de manera directamente proporcional al transcurso del tiempo. Físicamente, esta proporcionalidad es la firma de un movimiento con **aceleración constante**, donde el cambio de rapidez se mantiene uniforme en todo el intervalo observado.

b. Análisis matemático

Partiendo de la tendencia lineal observada en los datos experimentales, la velocidad puede ser modelada mediante la función de primer grado:

$$v(t) = v_0 + at$$

Donde a representa la aceleración tangencial constante.

Al integrar esta expresión para obtener la posición:

$$x(t) = \int (v_0 + a \cdot t) dt \quad x(t) = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + C$$

En esta expresión, x_0 representa la posición inicial (x_{00}). Este análisis matemático nos permite concluir que:

- Si la velocidad presenta una variación lineal, la posición necesariamente debe variar de forma cuadrática respecto al tiempo.

- El **área bajo la recta** en la gráfica v vs t equivale geoméricamente al desplazamiento total del cuerpo.
- El desplazamiento entre dos instantes t_1 y t_2 se define como: $x = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$

c. Análisis de unidades

El análisis dimensional de las variables involucradas confirma la validez de la ecuación:

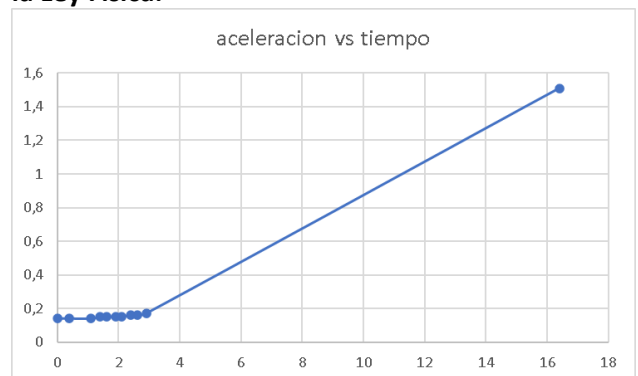
- Velocidad (v):** metros por segundo (m/s).
- Aceleración (a):** metros por segundo al cuadrado (m/s^2).
- Al multiplicar la aceleración (m/s^2) por el tiempo (s), el resultado es m/s, lo cual es consistente con las unidades de la velocidad.

d. Ley Física

La relación obtenida se ajusta a la ley del **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)** aplicado a la trayectoria del arco circular. Esta ley establece que, bajo una aceleración constante, la velocidad es una función lineal del tiempo.

- Para los datos analizados en esta práctica, el desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo según la ley: $S = \frac{1}{2} at^2$ donde $a = 0.144 m/s^2$

Realizar el gráfico: Aceleración vs Tiempo. Por el método gráfico analizar lo siguiente para encontrar la Ley Física:



6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

Gráfico posición vs tiempo

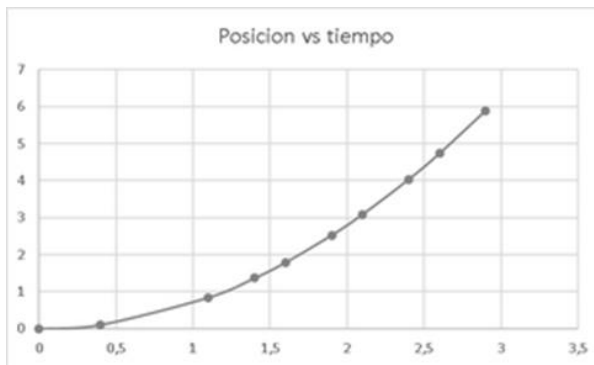
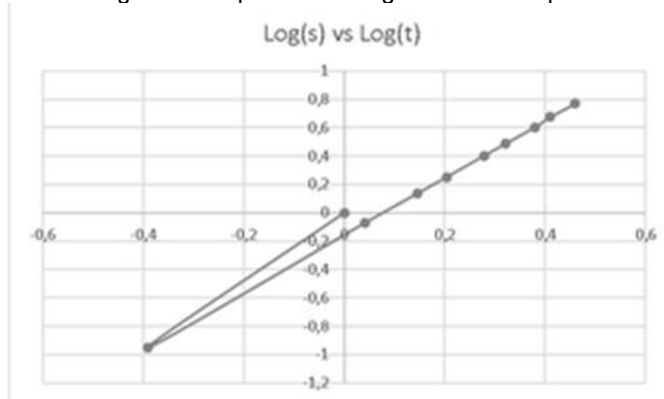


Gráfico Logaritmo de posición vs logaritmo de tiempo.



7. DISCUSIÓN:

A partir del análisis de las gráficas obtenidas en el laboratorio virtual, se logró identificar la función matemática que describe de manera más adecuada la relación entre la posición y el tiempo. El uso de herramientas digitales permitió interpretar los datos de forma cuantitativa y cualitativa, facilitando la comprensión del comportamiento del movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV).

El desarrollo de la práctica fortaleció la capacidad de análisis e interpretación de datos experimentales mediante el empleo de gráficas y hojas de cálculo en Excel. A través de la representación gráfica de las variables físicas y la aplicación de técnicas de ajuste y linealización, fue posible obtener ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento del sistema estudiado.

Los resultados obtenidos mediante el simulador virtual evidenciaron que la relación entre la posición y el tiempo presenta un comportamiento cuadrático, característica propia del MRUV. Por otro lado, la aceleración permaneció prácticamente constante durante todo el intervalo analizado.

La utilización de herramientas virtuales y de Excel permitió trabajar con datos organizados y generar gráficas precisas para comparar los resultados experimentales con los modelos teóricos. Aunque pueden existir pequeñas variaciones asociadas a la resolución del simulador o a la manipulación de los datos, los resultados mostraron una adecuada concordancia con las ecuaciones teóricas del movimiento.

Comprender las relaciones funcionales entre variables resulta fundamental para describir fenómenos físicos. En esta práctica, el análisis gráfico y el uso de métodos matemáticos facilitaron la validación de los modelos cinemáticos estudiados, demostrando la importancia de las representaciones gráficas en el estudio del movimiento.

Además, fue necesario considerar las cifras significativas y la precisión de los datos generados por el simulador y procesados en Excel, con el fin de presentar resultados coherentes y consistentes. En conjunto, la práctica virtual permitió reforzar los fundamentos teóricos del MRUV mediante el análisis gráfico y computacional de los datos.

8. CONCLUSIONES:

- Se ve que a diferencia del MCU en este tipo de movimiento existe dos tipos de aceleraciones, la primera sería la tangencial que es constante que en este caso es de $0,08 \text{ rad/se}^2$ y la otra siendo la centrípeta que es creciente de manera cuadrática con relación al tiempo.
- Se obtuvo el conocimiento que el radio es parte fundamental del experimento a que es gracias a este que funciona como el papel del multiplicador directo, ya que mientras mas grande sea el radio mayor será la aceleración angular y/o velocidad lineal mas elevada.
- La velocidad total del objeto de prueba se verifico que no es constante, esto queda comprobado debido a que magnitud aumenta constantemente con respecto al tiempo.

9. BIBLIOGRAFÍA:

Experimento. (s. f.). Google Arts & Culture.

Recuperado 11 de mayo de 2026, de

[https://artsandculture.google.com/entity/e](https://artsandculture.google.com/entity/experimento/m0g94m)

[xperimento/m0g94m](https://artsandculture.google.com/entity/experimento/m0g94m)

Laboratory-products.com/laboratory-charts-types-

and-benefits/. (s. f.). Recuperado 11 de

mayo de 2026, de [https://www.laboratory-](https://www.laboratory-products.com/laboratory-charts-types-and-benefits/)

[products.com/laboratory-charts-types-and-](https://www.laboratory-products.com/laboratory-charts-types-and-benefits/)

[benefits/](https://www.laboratory-products.com/laboratory-charts-types-and-benefits/)

Lo que es una gráfica de control? - Titrvin. (s. f.).

Recuperado 11 de mayo de 2026, de

[https://www.titrvin.com/es/utilizacion/el-](https://www.titrvin.com/es/utilizacion/el-control-de-calidad-de-las-mediciones-en-un-laboratorio-de-enologia/518-lo-que-es-una-grafica-de-control.html)

[control-de-calidad-de-las-mediciones-en-](https://www.titrvin.com/es/utilizacion/el-control-de-calidad-de-las-mediciones-en-un-laboratorio-de-enologia/518-lo-que-es-una-grafica-de-control.html)

[un-laboratorio-de-enologia/518-lo-que-es-](https://www.titrvin.com/es/utilizacion/el-control-de-calidad-de-las-mediciones-en-un-laboratorio-de-enologia/518-lo-que-es-una-grafica-de-control.html)

[una-grafica-de-control.html](https://www.titrvin.com/es/utilizacion/el-control-de-calidad-de-las-mediciones-en-un-laboratorio-de-enologia/518-lo-que-es-una-grafica-de-control.html)

Zwicky, D. (s. f.). *Research Guides: Chemistry Lab*

Resources (for CHM 1XX and 2XX Labs):

Graphs/Tables. Recuperado 11 de mayo de

2026, de

[https://guides.lib.purdue.edu/c.php?g=352](https://guides.lib.purdue.edu/c.php?g=352816&p=2377937)

[816&p=2377937](https://guides.lib.purdue.edu/c.php?g=352816&p=2377937)